

## Asignatura 1.3 — Métodos Cuantitativos y Programación en Python para Finanzas Corporativas

Banco de 30 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación · en la app se sortean 15 por intento

**Pregunta 1.** Regla de decisión del VAN:

- A. Se acepta el proyecto si  $VAN < 0$ .
- B. ☒ Se crea valor si  $VAN > 0$ .
- C. El VAN debe igualar a la TIR.
- D. El VAN solo sirve si no hay inflación.

**Justificación.** Se crea valor cuando el VAN es positivo (los flujos descontados superan la inversión).  $VAN < 0$  destruye valor; el VAN no “igualar” a la TIR y es aplicable con o sin inflación (usando tasas reales o nominales coherentes).

**Pregunta 2.** La tasa efectiva anual (TEA) desde una nominal (TNA) capitalizable  $m$  veces es:

- A.  $TNA \times m$
- B. ☒  $(1 + TNA/m)^m - 1$
- C.  $TNA / m$
- D.  $TNA + \text{inflación}$

**Justificación.** La TEA capitaliza los subperíodos:  $(1 + TNA/m)^m - 1$ . Multiplicar o dividir por  $m$  no capitaliza; sumar la inflación mezcla conceptos distintos.

**Pregunta 3.** La ecuación de Fisher para la tasa real es:

- A.  $r_{\text{real}} = r_{\text{nominal}} - \pi$  exactamente.
- B. ☒  $r_{\text{real}} = (1 + r_{\text{nominal}})/(1 + \pi) - 1$ .
- C.  $r_{\text{real}} = r_{\text{nominal}} \times \pi$ .
- D.  $r_{\text{real}} = \pi - r_{\text{nominal}}$ .

**Justificación.** La forma exacta de Fisher es  $(1 + r_{\text{nom}})/(1 + \pi) - 1$ . La resta simple  $(r_{\text{nom}} - \pi)$  es solo una aproximación válida a tasas bajas, no bajo inflación alta.

**Pregunta 4.** Ante dos proyectos mutuamente excluyentes de distinta escala, ¿qué criterio manda?

- A. La TIR más alta siempre.
- B. ✓ El VAN.
- C. El menor plazo.
- D. El que tenga más flujos.

**Justificación.** El VAN mide creación de valor en unidades monetarias y es el criterio soberano ante exclusión mutua. La TIR puede favorecer al proyecto más chico aunque cree menos valor total.

**Pregunta 5.** ¿Cuál es una “patología” típica de la TIR?

- A. Siempre da un único valor.
- B. ✓ Con flujos no convencionales (varios cambios de signo) puede haber múltiples TIR.
- C. No se puede calcular nunca.
- D. Es idéntica al VAN.

**Justificación.** Flujos con varios cambios de signo pueden generar múltiples TIR (o ninguna real), volviéndola ambigua. Por eso se recurre a la TIRM o directamente al VAN.

**Pregunta 6.** La TIRM (TIR modificada) corrige:

- A. El signo del flujo inicial.
- B. ✓ El supuesto de reinversión de los flujos, usando una tasa de reinversión explícita.
- C. La inflación.
- D. El error de redondeo.

**Justificación.** La TIR supone reinvertir a la propia TIR; la TIRM usa una tasa de reinversión explícita más realista. No corrige signos, inflación ni redondeo.

**Pregunta 7.** En el caso, el VAN al 20 % es negativo y la TIR  $\approx$  15 %. Esto significa que:

- A. El proyecto crea valor.
- B. ✓ El proyecto destruye valor porque su retorno (TIR) es menor que el costo del capital.
- C. Falta información para decidir.
- D. La TIR es irrelevante.

**Justificación.** Con TIR ( $\approx$ 15 %) por debajo del WACC (20 %), el VAN es negativo y el proyecto destruye valor. Es exactamente la lógica  $RONIC < WACC$  de la paradoja del crecimiento.

**Pregunta 8.** ¿Por qué se escribe el motor de cálculo “dos veces” (Python y Excel)?

- A. Por redundancia inútil.
- B. **✓ Para verificar: ambos deben coincidir número a número; si difieren, uno miente.**
- C. Porque Excel no calcula VAN.
- D. Para gastar más horas.

**Justificación.** El doble motor es una técnica de verificación cruzada: la coincidencia da confianza y la discrepancia revela un error. Excel sí calcula VAN; no es redundancia inútil.

**Pregunta 9.** Correlación alta entre dos variables implica:

- A. Causalidad segura.
- B. **✓ No necesariamente causalidad; puede ser espuria.**
- C. Que una causa a la otra siempre.
- D. Que son independientes.

**Justificación.** La correlación no prueba causalidad y puede ser espuria (una tercera variable, azar). Tampoco implica independencia (eso sería correlación nula).

**Pregunta 10.** El diagnóstico de supuestos de una regresión (homocedasticidad, normalidad de residuos, etc.):

- A. Es un trámite posterior opcional.
- B. **✓ Es parte del resultado: sin él, el coeficiente no tiene garantía.**
- C. Solo importa en física.
- D. Reemplaza a los datos.

**Justificación.** Los supuestos condicionan la validez de los coeficientes; verificarlos es parte del resultado, no un opcional. Aplica plenamente a la econometría financiera.

**Pregunta 11.** En pronóstico de series temporales, la métrica de error debe elegirse:

- A. Siempre RMSE, sin excepción.
- B. **✓ Según la función de pérdida del negocio (no cuesta lo mismo un faltante que un excedente).**
- C. Al azar.
- D. Solo MAPE siempre.

**Justificación.** La métrica debe reflejar el costo real de equivocarse: un faltante de stock y un excedente tienen costos distintos. No hay una métrica universal obligatoria.

**Pregunta 12.** El método Holt-Winters es apropiado para series con:

- A. Solo ruido, sin patrón.

- B. ✓ **Tendencia y estacionalidad.**
- C. Un único dato.
- D. Valores constantes.

**Justificación.** Holt-Winters (suavizado exponencial triple) modela nivel, tendencia y estacionalidad. No aporta a series de puro ruido, un solo dato o valores constantes.

**Pregunta 13.** El producto matricial  $C = A \cdot B$  se usa en finanzas para:

- A. Nada relevante.
- B. ✓ **Consolidar modelos y propagar capas de redes neuronales.**
- C. Solo graficar.
- D. Ordenar alfabéticamente.

**Justificación.** La multiplicación de matrices (MMULT / @) consolida modelos multi-unidad y es la operación central de una red neuronal. No es meramente gráfica ni de ordenamiento.

**Pregunta 14.** La reproducibilidad de un modelo financiero exige:

- A. Que lo entienda solo su autor.
- B. ✓ **Entorno declarado, control de versiones y pruebas unitarias.**
- C. Que esté en un solo archivo secreto.
- D. Que use la mayor cantidad de librerías.

**Justificación.** Reproducible = otro puede correrlo y verificarlo: entorno declarado, versionado y tests. El secreto o la dependencia de una sola persona son lo contrario de reproducible.

**Pregunta 15.** Evaluar un pronóstico “dentro de la muestra” en lugar de fuera de ella:

- A. Es lo correcto siempre.
- B. ✓ **Engaña: el modelo puede ajustar bien lo que ya vio y fallar en lo nuevo (sobreajuste).**
- C. Da el mismo resultado.
- D. Es imposible.

**Justificación.** El ajuste dentro de la muestra premia el sobreajuste; la prueba honesta es fuera de la muestra, con datos que el modelo no vio. Los resultados difieren y por eso importa.

**Pregunta 16.** La librería pandas se usa principalmente para:

- A. Renderizar gráficos 3D.
- B. ✓ **Manipular y transformar datos tabulares.**
- C. Entrenar redes en GPU.

D. Enviar correos.

**Justificación.** pandas es la herramienta central de manipulación de datos tabulares en Python. El cálculo numérico intensivo va con numpy; los gráficos y correos son otras librerías.

**Pregunta 17.** Las pruebas unitarias sobre funciones financieras sirven para:

- A. Hacer el código más lento.
- B. ☒ Verificar que cada función da el resultado esperado y detectar regresiones.
- C. Ocultar errores.
- D. Reemplazar la documentación.

**Justificación.** Los tests comprueban el comportamiento esperado y avisan si un cambio rompe algo (regresión). No ocultan errores ni sustituyen la documentación.

**Pregunta 18.** Dos tasas son “equivalentes” cuando:

- A. Tienen el mismo número.
- B. ☒ Producen el mismo monto final en un mismo plazo, con distinta frecuencia de capitalización.
- C. Se aplican al mismo cliente.
- D. Están en la misma moneda.

**Justificación.** Tasas equivalentes generan idéntico resultado en el mismo período pese a distinta periodicidad. No es cuestión de igual número, cliente ni moneda.

**Pregunta 19.** La duración de un flujo mide:

- A. Su rentabilidad.
- B. ☒ Su sensibilidad ante cambios en la tasa (primera derivada del valor).
- C. Su liquidez.
- D. Su riesgo de crédito.

**Justificación.** La duración aproxima cuánto cambia el valor ante un cambio de tasa (la convexidad es la segunda derivada). No mide rentabilidad, liquidez ni crédito.

**Pregunta 20.** La diferencia entre sistema francés y alemán de amortización es que:

- A. Son idénticos.
- B. ☒ El francés tiene cuota constante; el alemán, amortización de capital constante.
- C. El alemán no cobra interés.
- D. El francés no amortiza.

**Justificación.** Francés = cuota constante (amortización creciente); alemán = amortización constante (cuota decreciente). Ambos cobran interés y amortizan.

**Pregunta 21.** Para que un VAN sea coherente, la tasa de descuento y los flujos deben estar:

- A. En distinta moneda.
- B. ✓ Ambos en términos reales o ambos en términos nominales.
- C. Siempre en dólares.
- D. Sin relación entre sí.

**Justificación.** Mezclar flujos reales con tasa nominal (o viceversa) distorsiona el VAN. Deben ser consistentes en términos y moneda.

**Pregunta 22.** Una serie temporal es estacionaria cuando:

- A. Crece siempre.
- B. ✓ Sus propiedades estadísticas (media, varianza) son estables en el tiempo.
- C. No tiene datos.
- D. Es perfectamente estacional.

**Justificación.** La estacionariedad implica media y varianza constantes; es supuesto de muchos modelos. No es que crezca ni que sea estacional.

**Pregunta 23.** Descomponer una serie temporal implica separar:

- A. Filas y columnas.
- B. ✓ Tendencia, estacionalidad y ruido.
- C. Ingresos y egresos.
- D. Activo y pasivo.

**Justificación.** La descomposición aísla tendencia, estacionalidad y componente irregular (ruido). No es una separación contable.

**Pregunta 24.** El RMSE (raíz del error cuadrático medio) penaliza:

- A. Por igual todos los errores.
- B. ✓ Más fuertemente los errores grandes (por elevar al cuadrado).
- C. Solo los errores positivos.
- D. Nada.

**Justificación.** Al elevar al cuadrado, el RMSE castiga más los desvíos grandes que el MAE. La elección entre ambos depende de la función de pérdida.

**Pregunta 25.** El álgebra lineal (operaciones matriciales) se usa en finanzas para:

- A. Nada relevante.
- B. ☒ Consolidar modelos y calcular redes neuronales.
- C. Solo ordenar listas.
- D. Escribir texto.

**Justificación.** Las matrices consolidan modelos multi-unidad y son el motor de las redes neuronales (MMULT / @). No es ordenar ni escribir.

**Pregunta 26.** El control de versiones (p. ej. Git) aporta:

- A. Más errores.
- B. ☒ Historial, reproducibilidad y trabajo colaborativo sobre el código.
- C. Menos seguridad.
- D. Nada.

**Justificación.** Versionar da trazabilidad del cambio, reproducibilidad y colaboración: pilares de un trabajo auditable. No agrega errores ni resta seguridad.

**Pregunta 27.** La multicolinealidad en una regresión múltiple es:

- A. Que haya muchas filas.
- B. ☒ Alta correlación entre variables explicativas, que vuelve inestables los coeficientes.
- C. Falta de datos.
- D. Un tipo de gráfico.

**Justificación.** La multicolinealidad (predictores muy correlacionados) infla la varianza de los coeficientes y dificulta interpretarlos. No es cantidad de filas ni un gráfico.

**Pregunta 28.** Un intervalo de confianza del 95% expresa:

- A. Que el dato es 95% grande.
- B. ☒ Un rango que, en muestreos repetidos, contendría el parámetro el 95% de las veces.
- C. Que hay 95 datos.
- D. La media exacta.

**Justificación.** El IC comunica la incertidumbre de la estimación: en repeticiones, el 95% de los intervalos contendría el parámetro. No es un conteo ni la media exacta.

**Pregunta 29.** La TIR supone que los flujos intermedios se reinvierten a:

- A. El costo del capital.
- B. ✓ La propia TIR (supuesto muchas veces poco realista).
- C. Cero.
- D. La inflación.

**Justificación.** La TIR asume reinversión a la propia TIR; por eso la TIRM usa una tasa de reinversión explícita más realista. No supone reinversión al WACC ni a cero.

**Pregunta 30.** Vectorizar cálculos con numpy (en vez de bucles en Python) aporta:

- A. Más lentitud.
- B. ✓ Mayor velocidad y código más conciso.
- C. Menos precisión.
- D. Nada.

**Justificación.** La vectorización con numpy es más rápida y compacta que los bucles puros de Python. No sacrifica precisión.